



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Programa educativo.
Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:
Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:
Juan Carlos Escobar González.

Entregable 3: Acta de constitución del proyecto.
Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Equipo de trabajo:
Daniel Dávila Lara.
Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega

12/Febrero/2026

Información del proyecto

Institución patrocinadora: Universidad Autónoma del Estado de México.

Representante: Juan Carlos Escobar González.

Gerente del proyecto: Jesús Omar Carranza Colin.

Propósito del proyecto.

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar una plataforma inteligente que permita monitorear el tráfico de red y detectar anomalías de manera automatizada mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial, con el fin de fortalecer la seguridad, confiabilidad y desempeño de las infraestructuras de comunicación, especialmente en entornos con dispositivos IoT.

Justificación del proyecto.

El aumento de dispositivos conectados a redes, especialmente en entornos IoT, ha incrementado los riesgos de seguridad y la complejidad en el monitoreo del tráfico de red. Los métodos tradicionales no son suficientes para detectar anomalías de manera rápida y eficiente. Por ello, surge la necesidad de una plataforma inteligente que utilice técnicas de inteligencia artificial para automatizar la detección de comportamientos anómalos. Este proyecto permite mejorar la seguridad, confiabilidad y supervisión de las redes, contribuyendo a la prevención de ataques y fallos en los sistemas de comunicación.

Objetivo General.

Diseñar e implementar un sistema automatizado para el análisis del tráfico de red mediante técnicas inteligentes. El sistema permitirá identificar comportamientos anómalos de manera oportuna y precisa, con el propósito de fortalecer la seguridad, confiabilidad y monitoreo de la red. Asimismo, facilitará la detección temprana de posibles amenazas y fallos en la infraestructura de la red.

Objetivos Específicos.

- Recolectar y almacenar datos del tráfico de red para su análisis.
- Analizar patrones de comportamiento normal y anómalo en la red.
- Detectar posibles anomalías, riesgos y vulnerabilidades.
- Implementar mecanismos de alertas ante detección de anomalías.
- Evaluar el funcionamiento y rendimiento del sistema mediante pruebas.
- Documentar el desarrollo, implementación y resultados del sistema.

Alcance del Proyecto.

El proyecto contempla el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de una plataforma de monitoreo de redes utilizando herramientas de software libre y recursos institucionales a los que se tiene acceso en la universidad. Se incluye además la recolección de datos, el análisis mediante algoritmos de inteligencia artificial y la generación de reportes en una herramienta intuitiva para los usuarios.

Requisitos Funcionales.

- Capturar y monitorear el tráfico de red en tiempo real.
- Analizar el tráfico de red para identificar comportamientos anómalos.
- Generar alertas cuando se detecten anomalías o posibles amenazas.
- Registrar los eventos detectados para su análisis posterior.
- Permitir el monitoreo de dispositivos IoT reales o simulados en la red.
- Mostrar la información del análisis de forma clara para el usuario.

Requisitos No Funcionales.

- Se planea ejecutar en un entorno basado en Linux.
- Se desarrollará utilizando el lenguaje de programación Python
- Garantizar un tiempo de respuesta ante la detección de anomalías.
- Confiable y capaz de mantener la integridad de los datos analizados.
- Debe ser escalable para adaptarse a diferentes tamaños de red.

Descripción General del Proyecto.

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma que permita supervisar el tráfico de datos en una red, recolectar información relevante y analizarla mediante técnicas de inteligencia artificial. El sistema será capaz de aprender el comportamiento normal de la red para identificar posibles anomalías que representen fallas o amenazas.

Riesgos del proyecto.

- Insuficiencia de datos del tráfico de red para analizar.
- Detección incorrecta de las posibles anomalías en la red.
- Limitaciones del hardware o del entorno de laboratorio.
- Incompatibilidad con librerías o el sistema operativo.
- Falta de dispositivos IoT reales para realizar pruebas.
- Errores durante el desarrollo o funcionamiento del sistema.

Cronograma General.

En base a los cuatro meses disponibles, se han definido cuatro fases principales que abarcan el **diseño, desarrollo, pruebas y documentación** del sistema.

Fases	Actividad	Duración
Fase 1	Definición del proyecto y recopilación de requisitos	1 semana
	Investigación sobre técnicas de detección de anomalías	2 semanas
	Diseño de la arquitectura del sistema	1 semana
Fase 2	Configuración del entorno de desarrollo (Linux y Python)	1 semana
	Desarrollo del módulo de captura de tráfico de red	2 semanas
	Desarrollo inicial del módulo de análisis	1 semana
Fase 3	Implementación del módulo de detección de anomalías	2 semanas
	Implementación del sistema de alertas	1 semana
	Pruebas del sistema en entorno de laboratorio	1 semana
Fase 4	Corrección de errores y optimización	2 semanas
	Documentación técnica y manual de usuario	1 semana
	Elaboración del reporte final y presentación	1 semana

Registro Preliminar de Interesados.

El presente registro identifica a las personas y entidades involucradas en el proyecto, así como su nivel de interés e influencia sobre el desarrollo e implementación del sistema de detección de anomalías en el tráfico de red.

Interesado	Rol	Interés	Influencia
Estudiantes desarrolladores	Desarrollo del sistema	Alto	Alto
Docente patrocinador	Supervisión y evaluación	Alto	Alto
Institución educativa	Entorno académico	Medio	Medio
Usuarios potenciales	Uso del sistema	Medio	Bajo

- **Estudiantes desarrolladores.**

Encargados de desarrollar el sistema y cumplir los objetivos del proyecto.

- **Docente patrocinador y asesor.**

Proporciona orientación, seguimiento y aprobación del proyecto.

- **Institución educativa.**

Proporciona el entorno académico y los recursos necesarios

- **Usuarios potenciales.**

Podrán utilizar el sistema para monitoreo y detección de anomalías, puede ser la misma institución o empresas privadas con interés en el proyecto.

Firmas de Autorización

Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Juan Carlos Escobar González	Docente	17-11-26	
Jesús Omar Carranza Colín	Estudiante	17-11-26	